TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN

CHƯƠNG 2 – P2

FEEE
CCE

Nội dung:

- Các thông số đặc trưng của tín hiệu.
- Một số tín hiệu xác định, thực.
- Tín hiệu phân bố.
- Phân tích tương quan.
- Tích chập.
- Hệ thống liên tục trong miền thời gian.

2.4.2 Hàm tương quan của tín hiệu năng lượng

a. Khái niệm

- Hàm tương quan chéo

$$\varphi_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x_2^*(t-\tau) dt$$

$$\varphi_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) x_1^*(t-\tau) dt$$

- Hàm tự tương quan

$$\varphi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) x^*(t-\tau) dt$$

2.4.2 Hàm tương quan của tín hiệu năng lượng

b. Tính chất

- Quan hệ giữa 2 hàm tương quan chéo

$$\varphi_{xy}(\tau) = \varphi_{yx}^{*}(-\tau)$$

$$\varphi_{xx}(\tau) = \varphi_{xx}^{*}(-\tau)$$

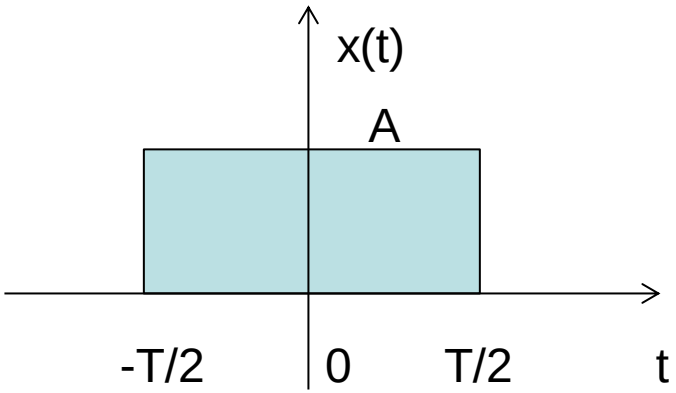
- Với tín hiệu thực, hàm tự tương quan là hàm chẵn
- Năng lượng:

$$E_x = \varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

2.4.2 Hàm tương quan của tín hiệu năng lượng

c. Ví dụ:

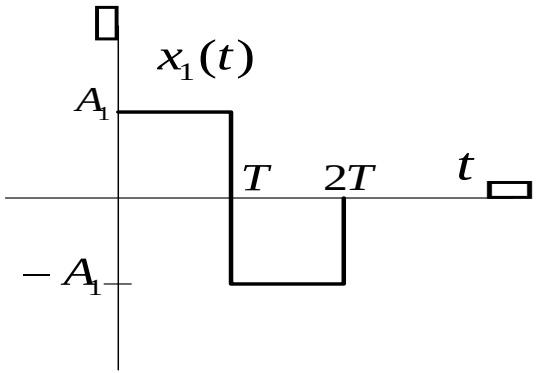
- VD1: Tìm hàm tự tương quan và năng lượng của tín hiệu

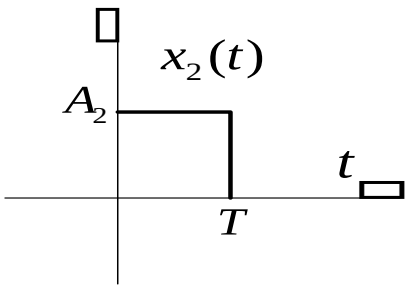


2.4.2 Hàm tương quan của tín hiệu năng lượng

c. Ví dụ:

- VD2: Tìm hàm tương quan chéo của 2 tín hiệu





2.4.2 Hàm tương quan của tín hiệu năng lượng

c. Ví dụ:

- VD3: Tìm hàm tương quan $\varphi_{xy}(\tau)$, cho biết:

$$x(t) = e^{3t} \quad khi \; -1 \le t \le 0$$

$$y(t) = e^{-3t} \quad khi \; 1 \le t \le 3$$

2.4.2 Hàm tương quan của tín hiệu năng lượng

c. Ví dụ:

- VD4: Cho tín hiệu $x(t)$ và $y(t)$ như bên dưới:

$$x(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{khi } -2 \le t \le 0 \\ 0 & \text{khi t khác} \end{cases} \quad ; \quad y(t) = \prod\left(\frac{t-1}{2}\right)$$

a. Vẽ tín hiệu $x(t)$ và $y(t)$ trên.

b. Tìm hàm tự tương quan $\varphi_x(\tau)$ và năng lượng E_x của tín hiệu $x(t)$.

c. Tìm hàm tương quan chéo $\varphi_{xy}(\tau)$.

2.4.3 Hàm tương quan của tín hiệu công suất

a. Khái niệm

- Hàm tương quan chéo

$$\psi_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) y^*(t-\tau) dt$$

$$\psi_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t) y^*(t-\tau) dt$$

$$\psi_{yx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y(t) x^*(t-\tau) dt$$

$$\psi_{yx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} y(t) x^*(t-\tau) dt$$

- Hàm tự tương quan

$$\psi_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) x^*(t-\tau) dt$$

$$\psi_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t) x^*(t-\tau) dt$$

2.4.3 Hàm tương quan của tín hiệu công suất

b. Tính chất

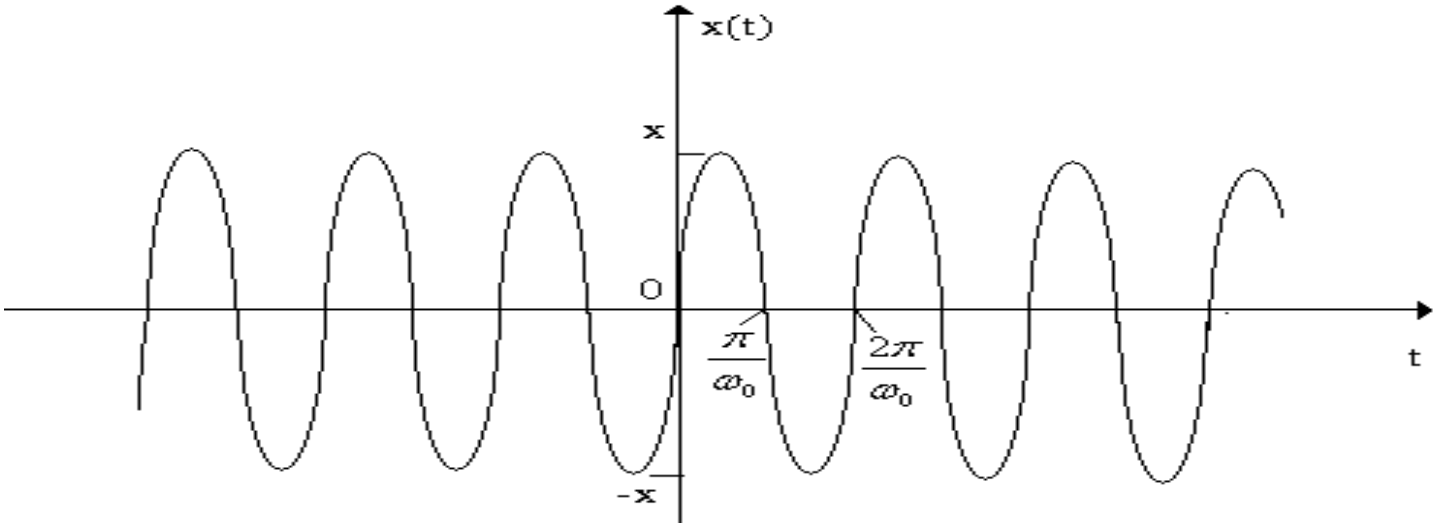
- Quan hệ giữa 2 hàm tương quan chéo

$$\psi_{xy}(\tau) = \psi_{yx}^{*}(-\tau)$$

$$\psi_{x}(\tau) = \psi_{x}^{*}(-\tau)$$

- Với tín hiệu thực, hàm tự tương quan là hàm chẵn
- Công suất:

$$\Psi_{x}(0) = P_{x}$$

2.4.3 Hàm tương quan của tín hiệu công suất

c. Ví dụ: Tìm hàm tự tương quan và công suất của tín hiệu: